

Проектный план подготовки к конкурсу ИГИ (V-модель системной инженерии)

Введение: Контекст и постановка задачи

Краткое описание проекта: Нина и Мона – две одарённые ученицы из влиятельных семей, стремящиеся поступить на подготовительные курсы **Института Государственной Инквизиции (ИГИ)**. Для доступа на эти курсы необходимо пройти специальный конкурс по рисованию с помощью биотехнологического “Исполнителя” – **Культуры**, выращенной в Медицинском корпусе (Медкорпусе) ¹ ². Конкурс назначен через 8 недель. Условия конкурса предполагают, что на сцене участницы получают неизвестную заранее тему и за **8 минут** придумывают художественную концепцию, после чего за **16 минут** передают инструкции **Культуре** через **эхосигналы** (специальный канал связи), и затем **Культура** в течение **~80 минут** сама рисует картину на холсте ³. Каждая участница должна иметь собственную **Культуру** с действующей лицензией, полученной официально через Медкорпус, ИГИ или Канцелярию Императора ². Проектом руководит Вероника Вира – опытный системный инженер, ранее работавший в Медкорпусе и ныне связанный с Канцелярией Императора ⁴. Её задача – подготовить девочек к конкурсу, обеспечив техническую, инженерную и психологическую готовность при строгом соблюдении политических и этических норм.

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры):

- *Нина и Мона* – непосредственные участницы, конечные “пользователи” системы подготовки. Их успех в конкурсе – главная цель проекта.
- *Вероника Вира* – системный инженер и наставник, отвечающий за разработку и реализацию плана подготовки ⁵. Она выступает интегратором всех компонентов – от заказа **Культуры** до обучения и финального тестирования.
- *ИГИ* – организатор конкурса и заказчик конечного результата. Институт заинтересован в отборе талантливых кандидатов, демонстрирующих способности в управлении **Культурами** ¹. ИГИ косвенно задаёт требования (правила конкурса, критерии оценивания) и обеспечивает лицензирование технологий.
- *Медкорпус* – поставщик биотехнологий. Он отвечает за выращивание и официальное лицензирование **Культур**, а также за медико-техническую поддержку (например, проверка здоровья участниц и безопасность эксплуатации живых систем) ¹ ⁶.
- *Семьи Нины и Моны* – влиятельные спонсоры проекта (семейные офисы Шиловских и Лилич). Они предоставляют ресурсы (финансирование заказа **Культур**, оборудование) и политическую поддержку. Их заинтересованность – успех детей при сохранении репутации и соблюдении государственных норм ⁷.
- *Жюри конкурса / представители ИГИ* – конечные оценщики результата на конкурсе. Для них важно, чтобы выступление соответствовало теме, было технически корректным и выдающимся по качеству. Также они уделяют внимание законности используемых средств (например, только лицензированные **Культуры**) и лояльности участников государственным ценностям.

Цели и критерии успеха: Основная цель – успешно подготовить Нину и Мону к конкурсу так, чтобы они продемонстрировали высокие результаты и были отобраны в подготовительную программу ИГИ. *Критерии успеха* включают: а) обе участницы способны в строгом регламенте времени разработать концепцию и передать её **Культуре**, б) **Культуры** правильно исполняют

замысел, создавая картину, соответствующую заданной теме, в отведённое время, в) соблюдены все официальные требования и этические нормы (наличие лицензий, корректность контента рисунка), г) здоровье и психологическое состояние девочек не пострадало во время интенсивной подготовки и использования мультимедийных технологий. Вторичным успехом будет считаться повышение компетенций участниц в области системной инженерии и работы с Кольтурами, что пригодится им в будущем обучении.

Ограничения и допущения:

- Время на проект строго ограничено восемью неделями – график сжатый, отклонения недопустимы.
- Все используемые технологии должны быть *официальными и лицензированными*. Подпольные или контрафактные решения (например, нелегальные штампы Кольтур или устройства передачи сигналов) не допускаются во избежание **политических рисков** ². Вероника, имея опыт работы с контрафактными Кольтурами в прошлом, сознательно исключает такие методы во имя безопасности и законности.
- Тематика конкурсного задания неизвестна заранее; план подготовки должен охватывать широкий спектр возможных сюжетов и стилей, чтобы развить у Нины и Моны адаптивное творческое мышление.
- Канал связи “эхосигналы” между участником и Кольтурой – стандартизированный протокол (предоставляется Медкорпусом вместе с Кольтурой). Предполагается, что Вероника адаптирует интерфейс под особенности каждой девочки для максимально эффективной передачи замысла.
- **Политическая чувствительность:** рисунки и передаваемые мемы не должны содержать символику или месседжи, которые могли бы трактоваться как антигосударственные или богохульные. В рамках подготовки предусмотрен анализ рисков содержания: при моделировании тем особое внимание уделяется *цензурной экспертизе* создаваемых концепций, чтобы на конкурсе исключить скандалы.

Ниже план разбит на фазы согласно V-модели системной инженерии – от анализа требований и проектирования до интеграции, верификации и финального тестирования. Для каждой фазы сформулированы ключевые задачи, результаты и *контрольные точки* (КТ0–КТ5). V-модель предусматривает, что на этапах определения требований и разработки дизайна закладываются критерии, по которым на соответствующих этапах тестирования проверяется выполнение поставленных требований ⁸ ⁹. Контрольные точки служат вехами, фиксирующими завершение важных стадий проекта и соответствие результатов заданным целям.

Фаза 1: Анализ требований и концепция системы

На первом этапе Вероника проводит детальный анализ целей проекта, исходных требований конкурса и особенностей будущей системы “человек–Кольтура”. Также изучаются характеристики самих участниц, чтобы учесть их сильные стороны и ограничения. Этап включает работу со всеми заинтересованными сторонами для сбора и согласования требований.

Основные задачи этапа:

- **Анализ регламента конкурса:** Разобрать официальные правила состязания. Зафиксировать ключевые параметры: время на концепцию (8 мин) и на передачу команд Кольтуре (16 мин), формат презентации, критерии оценки жюри, требования к материалам и оборудованию ³. Уточнить технические стандарты эхосигналов и формат предоставления холста/красок от Кольтуры.
- **Выявление функциональных требований:** Определить, какие функции должна обеспечить система подготовки. Например: тренировка быстрого генерирования идей; эффективное

управление Культурой через интерфейс; получение стабильного качества рисунка от Культуры; оперативное внесение корректив в процессе рисования (если протоколом предусмотрена обратная связь). Каждое требование привязать к соответствующей проверке на более поздних этапах – сразу планируется, как именно будет тестироваться выполнение этого пункта ¹⁰ ¹¹ .

- **Выявление нефункциональных требований:** Определить ограничения по безопасности, этике и политкорректности. Например: обеспечение биологической безопасности при работе с Культурой (контроль мемовических эффектов на психику, недопущение заражения штаммами); соблюдение секретности тренируемых тем (чтобы не было утечки информации потенциальным конкурентам); соответствие содержания рисунков нормам цензуры. Учесть требование ИГИ по особым качествам кандидатов – например, иммунитет к определённым симбиотическим организмам Медкорпуса ¹ . Если таких медицинских данных нет, запланировать обследование девочек в начале проекта.

- **Анализ стейкхолдеров и контекста:** Провести встречи с семьями, представить им план подготовки, уточнить их ожидания (например, предпочитаемый стиль обучения, ограничения по нагрузке). Проработать взаимодействие с Медкорпусом: согласовать специфику заказа Культуры (тип/штамм, ориентированный на художественный стиль или универсальность). Задать критерии выбора Культуры, чтобы она подходила под разнообразные тематики. Учесть рекомендации Медкорпуса по срокам: выращивание или предоставление готовой Культуры может занять время, поэтому заказать её нужно заблаговременно.

- **Формирование концепции решения:** Системный инженер формирует общее видение системы подготовки. По аналогии с “волшебным карандашом” из рождественской сказки ¹² ¹³ , где цель – нарисовать нестандартную картинку одним карандашом, здесь концепция – “*магическое взаимодействие человека и Культуры*” для получения выдающегося результата. Рассматриваются разные технические подходы: стандартный тренажёр Медкорпуса для работы с экосигналами vs. разработка кастомного интерфейса (например, модификация чувствительности Культуры под индивидуальный “почерк” Нины и Моны). Выбирается оптимальный путь с учётом ограничений времени и лицензий – предпочтение отдаётся проверенным решениям Медкорпуса с минимальными доработками для надёжности.

- **Идентификация рисков и политических факторов:** Проводится предварительная оценка рисков. Например, риск «*не успеем получить Культуру вовремя*» – разрабатывается резервный план (например, запросить временный экземпляр Культуры у ИГИ или Канцелярии Императора в крайнем случае). Риск «*девочки не освоят управление*» – увеличить интенсивность тренировок, предусмотреть дополнительную помощь (например, ассистента из Медкорпуса). Политические риски: пристальное внимание со стороны конкурентов или надзорных органов. Вероника должна обеспечить прозрачность подготовки: никаких запрещённых приёмов, полная отчётность перед семьями и соблюдение этикета (например, все официальные разрешения на приобретение биоматериалов получены).

Результаты этапа:

К концу фазы сформирован комплект спецификаций требований: документ с функциональными требованиями (навыки и способности, которые должны быть сформированы у Нины и Моны; требования к интерфейсу и Культуре) и нефункциональными (безопасность, политика и т.д.). Согласованы критерии приёмки по каждому требованию – определено, как будет измеряться успех (например, “участница способна передать не менее 90% задуманной композиции Культуре за 16 минут” – этот критерий затем проверится в фазе верификации). Сформирована *концепция системы подготовки* – описание архитектуры решения (учебные модули, технические средства, роли). Все стейкхолдеры утвердили цели и подход.

Контрольные точки:

- **КТ0 – Инициация проекта:** Решение об участии в конкурсе принято, поддержка проекта подтверждена семьями и наставником, необходимый бюджет и ресурсы предварительно

выделены ¹⁴. (Примечание: КТО фиксирует официальный старт – далее отмена проекта маловероятна).

- **КТ1 – Требования зафиксированы:** Все требования и цели уточнены и документально оформлены, риски оценены, концепция подготовки одобрена ключевыми сторонами. Проект переходит от фазы планирования к фазе дизайна. Завершение КТ1 означает, что существенные новые требования больше не вводятся без процедур изменения (ввиду ограниченного времени)

¹⁵.

Фаза 2: Проектирование системы и интерфейса

На этом этапе разрабатывается детальный дизайн системы подготовки, включая технические решения (интерфейс “человек-Культура”) и планирование учебного процесса. Здесь V-модель перемещается на уровень конкретных подсистем: общая задача разбивается на составляющие компоненты (модули обучения, оборудование, программные средства) и проектируются их особенности ¹⁶ ¹⁷. Особое внимание уделяется **проектированию интерфейса** для передачи эхосигналов, так как это критически важный узел системы.

Основные задачи этапа:

- **Проектирование интерфейса “эхосигналов”:** Разработать или настроить устройство/метод, с помощью которого Нина и Мона будут передавать инструкции Культуре. Варианты: стандартный нейроинтерфейс Медкорпуса (биоэлектронный модуль, считывающий нервные импульсы и превращающий их в электрохимические сигналы для Культуры ¹⁸ ¹⁹) или акустический эхопередатчик (ультразвуковой прибор, шифрующий голосовые команды в био-сигналы). Вероника, имея опыт разработки контуров управления Культурой, проектирует интерфейс так, чтобы минимизировать задержки и искажения при передаче задумки. Нужно убедиться, что интерфейс совместим с выбранной Культурой (разные штаммы могут иметь различные “порты” восприятия – оптические, химические, тактильные). Если потребуется кастомизация, заложить время на прототипирование интерфейса.

- **Спецификация Культуры:** На основе требований и консультаций с Медкорпусом выбирается конкретная модель Культуры. Параметры: скорость и точность рисования, базовый художественный “стиль” (возможно, выбор архитектуры Культуры, ориентированной на определённый тип искусства), совместимость с интерфейсом эхосигналов, требования к питанию и условиям содержания. Вероника оформляет официальный заказ двух экземпляров Культуры (по одной для каждой участницы) через Медкорпус. Учитывая 8-недельный срок, это делается незамедлительно, чтобы дать Медкорпусу время на поставку. При проектировании закладываются резервные меры: например, договорённость, что в случае отказа Культуры её можно оперативно заменить (Медкорпус предоставляет запасной образец или ИГИ – экспериментальный штамм из своих ресурсов, если случится форс-мажор). Лицензии на эксплуатацию оформляются на имена девочек или их опекунов, с соблюдением всех формальностей ².

- **Дизайн учебных модулей:** Составляется подробный учебный план на оставшиеся недели, разделённый на модули:

- **Модуль А:** Творческие спринты – развитие умения генерировать концепцию за 8 минут. Проектируются ежедневные упражнения: девочки получают случайную тему (в том числе провокационную для стресс-теста) и засекается 8 минут на создание эскиза идеи (на бумаге или словесно). Определяются критерии оценки концепции (соответствие теме, оригинальность).

- **Модуль В:** Обучение управлению Культурой – сначала без реального биоустройства (на имитаторе). Проектируется тренажёр: программная симуляция Культуры, реагирующая на упрощённый набор сигналов. Девочки учатся подавать команды (например, через клавиатуру или специальный пульт) и видеть отклик в виде примитивного рисунка. Это позволяет понять логику команд без риска для живой Культуры.

- *Модуль С: Практика с реальной Культурой* – начинается, как только устройства придут (см. фазу реализации). Планируются сначала простые задачи: “нарисуй линию”, “нарисуй дом” – чтобы участницы наладили контакт с живым исполнителем. Постепенно задания усложняются; к концу обучения они должны уметь изобразить сложную сцену, разбивая её на последовательность команд.

- *Модуль D: Интегрированные репетиции* – полное прохождение сценария конкурса (тема → концепция → команды → рисование) под хронометраж. Этот модуль запланирован ближе к окончанию срока (7-я неделя) как итоговая проверка.

- *Модуль E: Анализ и обратная связь* – после каждого занятия заложены сессии разбора. Вероника с девочками анализируют, что получилось, а что нет, корректируют технику (как улучшить передачу сигнала, как лучше структурировать идею, чтобы Культура поняла). Этот модуль проходит постоянно на всём протяжении обучения.

- **Интеграция технических и человеческих компонентов:** Спроектировать, как все части будут взаимодействовать по времени. Например, распорядок дня: утром – тренинг идеи (А), днём – технические упражнения (В/С), вечером – рефлексия (Е). Учесть время на отдых и восстановление – Медкорпус может рекомендовать периодически снижать нагрузку, чтобы избежать когнитивного перенапряжения. Также спланировать медицинское сопровождение: регулярный осмотр (например, раз в две недели) специалистом из Медкорпуса, мониторинг состояния (особенно, если девочки подвергаются воздействию “новых мемов” в процессе обучения, что может влиять на психику ²⁰).

- **Проектирование мер безопасности:** В дизайн включаются процедуры на случай нештатных ситуаций. Например, если во время тренировки Культура поведёт себя нестабильно или неверно интерпретирует команды – предусмотреть “кнопку аварийной остановки” (аппаратное отключение питания или экстренная пауза команды). Убедиться, что девочки обучены пользоваться аварийными средствами. Также разработать протоколы экстренной связи: контактное лицо в Медкорпусе на случай проблем с Культурой. Учесть, что Культуры – дорогостоящие и потенциально опасные организмы; хранение и использование должны соответствовать лицензии (например, специальный контейнер для хранения, режим кормления или подзарядки).

Результаты этапа:

По завершении проектирования получен полный пакет проектных документов: техническое задание на интерфейс эхосигналов (схема устройства или настройки протокола), спецификация на Культуру (заявка в Медкорпус с параметрами), учебный план по неделям (календарный график модулей), а также план испытаний (описание, какие тесты будут проводиться на этапе верификации и финальной проверки, соответствие их исходным требованиям). Все компоненты спроектированы таким образом, чтобы вместе сформировать целевую систему – **систему подготовки к конкурсу**. Проведена проверка консистентности: убедились, что для каждого требования из фазы 1 в дизайне предусмотрено средство реализации. Например, требование “исключить запрещённые образы” – в дизайне добавлен шаг цензурной проверки на каждом репетировании, с участием Вероники или стороннего эксперта.

Контрольная точка КТ2 – Дизайн утверждён: Архитектура решения проработана до необходимого уровня деталей ²¹. План подготовки, интерфейс и выбор Культур одобрены всеми сторонами. КТ2 означает переход от “бумажного” проектирования к реализации: размещён заказ на Культуры, начата подготовка оборудования и материалов согласно плану. После КТ2 внесение изменений в дизайн ограничено – только при крайней необходимости и с формальным одобрением, поскольку время до конкурса сокращается.

Фаза 3: Реализация и прототипирование

На этой фазе происходит *воплощение* спроектированных решений: поставка и сборка оборудования, непосредственное обучение Нины и Моны по разработанной программе. V-модель здесь достигает “дна” буквы V – создание отдельных компонентов и отработка их работоспособности, после чего начнётся подъём вверх через интеграцию и тестирование ²²

²³ . В контексте нашего проекта реализация – это одновременно техническая сборка системы (интерфейс + Культура) и педагогическая работа (проведение тренировок).

Основные задачи этапа:

- **Получение и настройка Культур:** В начале этой фазы Вероника получает из Медкорпуса заказанные Культуры. Предположительно, два лицензированных экземпляра (для Нины и Моны) доставляются к началу 3-й недели проекта. Вероника вместе со специалистом Медкорпуса проводит приёмочные испытания каждой Культуры: проверяет, что они функционируют по спецификации, “здоровы”, откликаются на базовые команды. Медкорпус предоставляет инструктаж по обращению с данным штаммом. Далее Культуры калибруются под интерфейс: если используется нейроинтерфейс, каждой девочке устанавливаются сенсоры, проводится настройка чувствительности (например, чтобы слабый нервный импульс надёжно распознавался). Это стадия **прототипирования интерфейса**: впервые соединяются девочка, интерфейс и Культура в единый контур управления. Сначала пробуются простейшие команды (например, девочка думает о линии – Культура рисует линию). Такой “прототип” подтверждает работоспособность связки “человек-интерфейс-Культура” на элементарном уровне.

- **Реализация учебных модулей А и В:** Параллельно с технической установкой оборудования, стартуют тренировки. На 1-2-й неделях (сразу после КТ2) выполняется модуль А – ежедневные упражнения на скорость придумывания концепции. Нина и Мона учатся фиксировать ключевые идеи очень кратко, чтобы за 8 минут успевать сформулировать замысел рисунка. Вероника модерирует: задаёт темы (возможно, используя генератор или прошлые темы конкурсов), отслеживает время, анализирует результат. Одновременно идёт модуль В: девочки изучают теорию экосигналов и пробуют командовать условной тренировочной системой. На первых порах вместо живой Культуры используется имитация на компьютере: программа, реагирующая на ограниченный набор условных сигналов и выводящая простые линии. Это позволяет понять логику команд без риска для реальной Культуры.

- **Практика с реальными культурами (модуль С):** Как только реальные Культуры подключены и откалиброваны (начало 3-й недели), основное внимание переключается на практику “живого” взаимодействия. Вероника проводит серию лабораторных занятий: каждая девочка по очереди работает со своей Культурой. Сначала выполняются простые задания: нарисовать линию, круг, сменить цвет по команде – чтобы установить базовое взаимопонимание. Важно выработать *навыки*: чётко формулировать мысленные команды, чувствовать задержку отклика, понимать “язык” Культуры. Постепенно задачи усложняются; к концу 4-й недели девочки способны уверенно выполнять небольшие рисунки из простых форм по своему замыслу. Этот процесс – **прототипирование пользовательского опыта**: идёт итеративное обучение с постепенным повышением сложности, отрабатываются все базовые элементы будущей конкурсной работы.

- **Корректировка и улучшения:** На основе первых практических сессий Вероника анализирует возникающие проблемы. Например, если Культура рисует медленнее, чем ожидалось, – возможно, потребуется упростить рисунки или предварительно расписать команды более эффективно. Если у Моны возникают трудности с концентрацией сигнала, – Вероника подстраивает интерфейс (усиление или фильтрация помех). Эти улучшения вносятся оперативно, пока есть время. Также фиксируются индивидуальные особенности: например, Нина лучше справляется с абстрактными формами, а Моне проще технические детали – тогда в дальнейшем тренировочном плане делается акцент на разных аспектах для каждой.

- **Документирование процесса:** Несмотря на практический характер работы, системный

инженер ведёт документацию. Любые изменения требований или планов фиксируются и при необходимости согласуются. Например, если выявлен новый риск (Культура потребляет слишком много энергии – понадобится источник бесперебойного питания на конкурсе), он заносится в журнал рисков, и предпринимаются шаги по его нивелированию (закупка портативного аккумулятора, договорённость о розетке на сцене и пр.).

Результаты этапа:

К концу реализации основных модулей у нас есть функционирующие компоненты: *каждая участница имеет свою Культуру, успешно связанную с ней через интерфейс, и способна выполнять базовые художественные задачи*. Это можно назвать **прототипом системы подготовки** – система ещё не опробована в полной сложности конкурсного задания, но её основные части работают должным образом. Девочки приобрели начальные навыки: они умеют быстро генерировать идеи и знают, как отдавать команды Культуре для простых рисунков. Все выявленные проблемы либо уже решены, либо взяты в работу для устранения на следующей фазе.

Контрольная точка КТЗ – Прототипирование завершено: Все запланированные элементы системы созданы и прошли первичные испытания по отдельности ¹⁶ ¹⁷. Проще говоря, “у нас есть все составные части слона”. КТЗ обычно означает готовность к интеграционным испытаниям: проект переходит к комплексной проверке системы в целом. В контексте нашего проекта КТЗ наступает после того, как девочки и их Культуры продемонстрировали работоспособность связки на простом примере (например, выполнили пробный рисунок под руководством Вероники). Это служит промежуточным подтверждением успеха: можно двигаться дальше, к полномасштабной проверке соответствия поставленным целям.

Фаза 4: Верификация системы

Этап верификации соответствует подъёму по правой стороне V-модели – проверке созданной системы на соответствие требованиям, определённым в фазе 1 ¹⁰ ¹¹. Здесь проводятся плановые испытания и тренировки, имитирующие реальные условия конкурса, с постепенным наращиванием сложности. Цель – выявить и исправить любые несоответствия до финальной проверки. Процесс идёт от тестирования отдельных аспектов к интегрированным тестам, пока не появится уверенность, что вся система работает как задумано.

Основные задачи этапа:

- **Пошаговая проверка требований:** Вероника сопоставляет список требований (с фазы 1) с текущими возможностями системы. Для каждого требования проводятся специальные тестовые упражнения. Например, требование “концепция за 8 минут” проверяется многократными контрольными попытками: участница получает тему, засекается время, результат фиксируется. Если кому-то из девочек всё ещё требуется больше 8 минут – это несоответствие, которое устраняется дополнительными тренировками или техниками (например, обучение пользоваться заготовленными шаблонами сюжетов, чтобы ускориться). Аналогично проверяются: *время передачи инструкций* (засечь, сколько минут уходит на полный набор команд для сложной композиции; оптимизировать порядок команд, чтобы уложиться в 16 мин); *точность исполнения* (сравнить итоговый рисунок Культуры с исходной идеей – возможно, с помощью чек-листа ключевых элементов композиции). Если точность недостаточна, найти причину: проблема в формулировке команд или ограничение самой Культуры. От этого зависят меры – либо дополнительное обучение девочки (лучше формулировать сигналы), либо настройка Культуры (в пределах допустимого лицензией).

- **Тренировки в боевых условиях (имитация конкурса):** К середине этапа (6-я неделя) организуются пробные выступления. Формат: для реалистичности приглашаются несколько

посторонних наблюдателей – например, сотрудники школы искусств или представители ИГИ под видом зрителей. Они объявляют импровизированную тему, следят за временем, фиксируют процесс на видео (как на конкурсе). Нина и Мона действуют строго по регламенту: 8 минут на обдумывание, 16 – на передачу команд, 80 – Культура рисует. По итогам таких репетиций оценивается соответствие результата требованиям: успевают ли вовремя, соответствует ли картина теме, впечатляет ли качество жюри. Нейтральное “жюри” даёт обратную связь, Вероника вносит коррективы. Например, если выяснилось, что картина получилась слишком простой, делается вывод – надо отработать более сложные детали (добавляются упражнения на тонкие элементы). Если же заметна нервозность участниц перед публикой – вводятся техники стресс-менеджмента (дыхательные упражнения, визиты на пустую сцену для привыкания).

- **Оптимизация взаимодействия в системе:** Последние недели – доводка системы до полной готовности. Вероника и девочки на основе всех тестов вносят финальные улучшения. Например, составляют *список контрольных шагов* для участниц: чек-лист перед выходом (проверить подключение интерфейса, заряд Культуры, наличие лицензии-документов). Если одна из них иногда забывала подать определённый сигнал – вырабатывается мнемоника или схема, чтобы этого не случилось. Требование за требованием, все галочки должны быть проставлены: система работает стабильно, прогнозируемо и в рамках ограничений.

- **Контроль политических и этических аспектов:** На этапе верификации особое внимание уделяется тому, чтобы итоговый процесс соответствовал негласным требованиям окружения. Например, проводится финальная проверка тематик: Вероника убеждается, что у девочек не осталось склонности генерировать образы, которые могли бы быть расценены как крамольные или оскорбительные. Если нужно, вносятся последние коррективы в их понимание *допустимого творчества*. Также проверяется готовность по части *этикета*: девочки знают, как ответить на возможные вопросы жюри культурно и политически нейтрально, как вести себя, если к ним подойдут журналисты и т.п. Это своеобразная верификация на соответствие ожиданиям ИГИ как института власти (ведь ИГИ – часть государственной элиты, отбор туда имеет и идеологическую сторону).

Результаты этапа:

После серии верификационных испытаний команда проекта уверена, что система (люди + техника) соответствует исходным требованиям. Документально оформлены протоколы тестов: например, “Тест Т1: генерация концепции – пройден (Нина: 7 мин, Мона: 7.5 мин)” и т.д.; “Тест Т5: пробный конкурс – условно пройден, есть замечания по X, планируется доработка Y”. Все требования либо полностью выполнены, либо имеют план выполнения к финалу, либо (если такое случилось) согласованно изменены/сняты как неактуальные. К концу 7-й недели Нина и Мона прошли минимум одну **полноценную генеральную репетицию** конкурса, максимально приближенную к реальности, без серьезных срывов. Система готова к финальному испытанию.

Контрольная точка КТ4 – Верификация завершена: Созданная система подготовки успешно проверена на соответствие спецификациям и требованиям ⁸. “Слон” собран из кусочков и подтверждено, что это именно тот слон, который был нужен. Формально КТ4 фиксируется отчётом Вероники о проведённых тестах и улучшениях. Спонсоры (семьи) и куратор от ИГИ (если назначен) соглашаются, что Нина и Мона готовы технически и психологически к реальному выступлению. КТ4 даёт “зелёный свет” на финальную стадию – участие в конкурсе. Если бы результаты верификации были неудовлетворительны, на КТ4 могло быть принято решение о переносе или отмене участия, но в нашем случае предполагается успех.

Фаза 5: Финальное тестирование и подготовка к конкурсу

Заключительная фаза – финальное тестирование (приёмка) и непосредственное участие в конкурсе, которое рассматривается как проверка системы в боевых условиях (валидация). В

терминах V-модели это верхний правый конец "V" – подтверждение, что цель проекта достигнута и система в реальной среде удовлетворяет ожиданиям стейкхолдеров ⁸ ²⁴ .

Основные задачи этапа:

- **Генеральная репетиция (финальное контрольное испытание):** За 3–5 дней до конкурса проводится генеральная репетиция. Формат максимально повторяет официальный: арендуется небольшая сцена или зал, приглашаются несколько зрителей (для атмосферы). Нина и Мона, облачённые в ту же одежду, что планируется на конкурс (чтобы убедиться, что она удобна и не стесняет движений), проходят весь сценарий ещё раз. Фиксируются окончательные временные показатели, проверяется всё оборудование: интерфейс в условиях выездной работы (в другом помещении), бесперебойность связи, автономность питания. Отрабатывается логистика: упаковка Культур, их безопасная транспортировка до сцены и подключение на месте. После репетиции вносятся последние мелкие правки. Например, если выяснилось, что в новом помещении интерфейс ловит помехи – добавляется экранирующий чехол или меняется частота. Если одна из девочек на репетиции всё ещё остро переживала – дополнительно проводятся психологические тренинги и отдых, чтобы к самому дню все были в оптимальной форме.

- **Финальный брифинг участников:** Накануне конкурса Вероника собирает Нину и Мону, чтобы ещё раз пройтись по ключевым моментам. Обсуждаются стратегии на случай различных тем: например, если попадётся пейзаж – делать упор на цвет и композицию, если портрет – на экспрессию лица и т.д. Отдельно проговариваются действия на случай непредвиденного: *план В*, если вдруг Культура перестанет реагировать (маловероятно благодаря тестам, но девочки должны знать: сохранять спокойствие, попросить техническую паузу у жюри – на этот случай Вероника берёт на конкурс весь комплект запасных кабелей, инструментов). Финальный инструктаж включает моменты этикета и политического поведения: участницам напоминается, какие фразы лучше не говорить в присутствии прессы или жюри, как реагировать на провокационные вопросы (вежливо и уклончиво). Это, по сути, последняя настройка системы – не техническая, а организационно-поведенческая.

- **Участие в конкурсе (валидация):** Наступает день конкурса. Нина и Мона выходят на сцену со своими Культурками. Благодаря подготовке они действуют уверенно и чётко. Это и есть финальное испытание системы в реальной обстановке: проверяется, как сработают все элементы под настоящим давлением. Предположим, тема оказывается сложной, но за 8 минут каждая формирует идею (тренировки дали им эту способность). В течение 16 минут они передают весь объём команд через интерфейс эхосигналов – Культуры принимают их без сбоев (ожидаемый результат, так как интерфейс тщательно испытан). Далее ~80 минут Культуры рисуют картины: на этом этапе участницы могут только наблюдать. Их Культуры, выращенные Медкорпусом, исправно выполняют заложенные инструкции и демонстрируют высокое мастерство в живописи (в рамках своих возможностей). По окончании времени холсты готовы. Этот момент – кульминация проекта и одновременно финальная *контрольная точка*. **КТ5 – Финальное тестирование (приёмка системы):** проектная цель достигнута, если картины соответствуют задумкам и впечатляют жюри, а Нина и Мона объявлены победительницами либо успешно прошли отбор ³ . Формально после этого событие переходит в стадию закрытия проекта:

- Сравниваются ожидания и результаты – по сути, проводится анализ: совпало ли представление о проекте с фактическим исходом (валидируется ли система). Например, если Нина и Мона получили высокие оценки и приглашения в ИГИ, критерий успеха выполнен.

- Выполняются завершающие действия: оборудование собирается, Культуры либо остаются у участниц для дальнейшего обучения, либо (если так оговорено) возвращаются в Медкорпус – проект должен закрыть все обязательства (вернуть арендованное, отчитаться по лицензиям, например, предоставить в Медкорпус копию видео выступления как доказательство целевого использования лицензированной Культуры).

- Проектная команда (Вероника и семья) проводит пост-проектное совещание: фиксируются

уроки, извлечённые из опыта. Например, отмечается, какие методы дали отличный результат, а какие можно было бы улучшить. Этот опыт может лечь в основу будущих методик подготовки для ИГИ.

- Вероника формально завершает проект: готовит итоговый отчёт для спонсоров, закрывает бюджет (неизрасходованные средства возвращаются или перенаправляются по решению семей). Девочки переходят под опеку кураторов ИГИ – начинается новый этап их пути, уже за рамками проекта.

Результаты этапа:

Финальный результат – двое успешно выступивших конкурсанток, прошедших отбор в ИГИ, при этом их здоровье, моральное состояние и репутация не пострадали. Проектная документация закрыта: итоговый отчёт свидетельствует, что все контрольные точки от КТ0 до КТ5 достигнуты, требования удовлетворены, риски реализованы минимально. Валидация (удовлетворённость конечных бенефициаров) подтверждена: семьи довольны достижением, ИГИ получил перспективных учащихся, сами Нина и Мона – ценный опыт и возможность обучения. Проект официально завершается на позитивной ноте.

Контрольная точка КТ5 – Завершение проекта: Финальное мероприятие (конкурс) проведено, цели проекта выполнены ⁸ ²⁵. Документация по проекту оформлена, контракты и обязательства закрыты. Экземпляры Культур переданы в дальнейшее использование согласно договорённостям (например, могут быть переданы на баланс ИГИ для их дальнейших практикумов). Ресурсы освобождены: депозиты возвращены, финансирование прекращено. Вероника Вира успешно выполнила роль наставника и интегратора. Как упоминалось в хрониках, семейный офис Шиловских впоследствии пригласил её на работу и помог перейти на службу в Канцелярии Императора ⁷ – но это уже выходит за рамки данного проекта. Главное: на КТ5 все стороны подтвердили удовлетворение результатом, и подготовленная система (Нина и Мона с приобретёнными навыками) передана в эксплуатацию – в образовательный процесс ИГИ.

План-график по неделям

Ниже приведён план-график работ на 8-недельный срок, привязанный к фазам и контрольным точкам:

Неделя	Основные задачи и события	Вехи (КТ)
Неделя 1 (КТ0 → КТ1)	- Kick-off проекта: подтверждение участия, сбор команды (Вероника, мед. консультант). - Анализ требований конкурса, стейкхолдеров, условий. - Формирование и утверждение спецификации требований, списка рисков. - Оформление заказа на Культуры в Медкорпус (указать требуемые характеристики) ² .	КТ0: Проект официально стартован, ресурсы подтверждены. КТ1: Требования зафиксированы, план утверждён.

Неделя	Основные задачи и события	Вехи (КТ)
Неделя 2	- Разработка дизайна интерфейса экосигналов: выбор метода, заказ оборудования (нейроинтерфейс или акустический модуль).
 - Составление детального учебного плана (модули А-Е) и расписания занятий.
 - Подготовка учебных материалов (список тренировочных тем, инструкции по сигналам).
 - Старт модуля А: ежедневные упражнения на генерацию концепций за 8 мин (без использования Культуры).	(Фаза 2 завершается к концу недели 2)
 (Новых КТ нет: идёт выполнение проектирования и начало обучения)
Неделя 3 (→ КТ2)	- Получение Культур из Медкорпуса, первичная проверка и калибровка.
 - Настройка интерфейса: подключение девочек, адаптация чувствительности, тест простых команд.
 - Начало модуля С: первые упражнения с реальными Ккультурами (простые фигуры).
 - Продолжение модуля А (генерация идей) и модуля В (тренажёр команд на симуляторе).
 - Корректировка учебного плана по итогам первых дней практики.	КТ2: Дизайн системы реализован: выбран интерфейс, заказаны/получены Культуры; переход к полномасштабному обучению.
Неделя 4	- Интенсивная практика с Ккультурами (модуль С): ежедневные занятия по отработке базовых рисунков и команд.
 - Параллельно: усложнение задач модуля А (темы ближе к конкурсным по сложности).
 - Медосмотр участниц (конец недели 4) – контроль состояния после начальных нагрузок.
 - Итеративные улучшения: настройка Культур и интерфейса по необходимости, индивидуальные советы Нине и Моне.	(Продолжается фаза 3: реализация и обучение)
Неделя 5 (→ КТ3)	- Объединение навыков: пробные мини-«конкурсы» в учебной комнате (без зрителей), от темы до рисунка, но на упрощённых сюжетах.
 - Целенаправленное тестирование отдельных требований (тайминг, качество) и устранение выявленных проблем.
 - Подготовка к внешней репетиции: планирование пробного выступления с наблюдателями на след. неделе.
 - Проверка готовности оборудования (аккумуляторы, переносные футляры для Культур).	КТ3: Система в сборе: все компоненты (девочки, Культуры, интерфейс) функционируют в связке на базовом уровне. Готовность к комплексным испытаниям подтверждена.

Неделя	Основные задачи и события	Вехи (КТ)
Неделя 6	- Пробные выступления: репетиции с приглашёнными наблюдателями, имитация конкурсной ситуации (тема, тайминг, жюри).
 - Разбор выступлений, сбор обратной связи от “жюри”.
 - Таргетированные тренировки по итогам: доработка слабых мест (например, дополнительный тренинг по деталям рисунка или по самоконтролю на публике).
 - Вторичные тесты требований до достижения успеха (например, повторный спарринг до тех пор, пока не уложатся в 16 мин инструктажа уверенно).	(Фаза 4: верификация в полном разгаре, идёт цикл тестов и доработок)
Неделя 7 (→ КТ4)	- Генеральная репетиция: полный прогон конкурса в условиях, максимально близких к реальным (сцена, зрители, запись на видео).
 - Финальная оценка независимым “жюри”, итоговая корректировка нюансов (поза на сцене, ответы на вопросы).
 - Проверка списка готовности: лицензии на Культуры на руках, интерфейс и Культуры упакованы для транспорта, резервные опции (запасное питание, инструменты) подготовлены.
 - Отдых и психологический настрой: последние дни перед конкурсом – минимальная нагрузка, поддержание уверенности.	КТ4: Система прошла полную проверку: участницы продемонстрировали готовность к конкурсу, все требования выполнены. Проект допущен к этапу участия в реальном конкурсе.
Неделя 8	- День конкурса: прибытие на площадку, настройка оборудования, регистрация лицензий.
 - Выступление на конкурсе: реализация подготовленного сценария (концепция → эхосигналы → рисунок).
 - Результат: картины завершены, жюри оглашает оценки; вероятный успех – обе проходят отбор в ИГИ.
 - Завершение проекта: демонтаж оборудования, возврат/перевод Культур по назначению; финальные отчёты для спонсоров и Медкорпуса; подведение итогов командой.	КТ5: Проект успешно завершён: цели достигнуты, конкурс позади, Нина и Мона поступили в ИГИ ³. Все обязательства закрыты, опыт обобщён.

Выводы

Данный проектный план, выстроенный по V-модели, обеспечил структурированный и прозрачный процесс подготовки Нины и Моны к конкурсу ИГИ в сжатые сроки. На каждой фазе осуществлялась проверка соответствия результатов поставленным целям (требованиям), что фиксировалось контрольными точками КТ0–КТ5. Инженерный подход позволил учесть не только технические аспекты (биотехнологии Культур, интерфейс, тайминг), но и *социотехнические* факторы – творчество, стресс, политический контекст. В результате системная интеграция “человек–Культура” была успешно реализована: девочки овладели навыками эксплуатации лицензированных Культур ⁵ и проявили себя перед Институтом Государственной Инквизиции

на высоком уровне. План продемонстрировал гибкость с учётом особенностей мира проекта – от участия Медкорпуса и ИГИ в снабжении и контроле ¹ до роли наставника Вероники Виры, которая грамотно балансировала между инновациями и соблюдением правил. Проект выполнен с требуемой инженерной чёткостью и вниманием к политической чувствительности, что заложило прочный фундамент для дальнейших успехов Нины и Моны в стенах ИГИ.

¹ ⁶ 0_Пролог.md

file:///file-2rWTfRQRHCjqimWcUA3MJ

² ³ ⁴ ⁵ ⁷ ²⁰ 3_0_Базовое-состояние_.md

file:///file-2Cdkub24dgjYYHcAYQHxmQ

⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵

Турханов_Волшебный_карандаш_и_V_модель.pdf

file:///file-U11vNPD14UYG16X58qqaXK

¹⁸ ¹⁹ Голосарий.md

file:///file-4NbDFoHDiK6poaWxMdDZ7U